

1 Introduction

Nous proposons dans ce projet de calculer et d'afficher la trajectoire d'astres dans le système solaire. Le calcul sera effectué par la résolution approchée d'équations différentielles à l'aide des méthodes d'Euler et d'Euler asymétrique. Votre objectif est à la fois de vous approprier les notions scientifiques abordées dans ce sujet, et de fournir une implémentation du système. Vous devez ensuite valider vos résultats et apporter une analyse de ceux-ci.

2 Un peu de physique

L'objectif principal de ce projet est de calculer la trajectoire des astres du système solaire. Ces trajectoires seront modélisées par le couple suivant : la position de l'astre $\vec{r}(t)$ et sa vitesse $\vec{v}(t)$ en fonction du temps t , comme indiqué sur la figure 1. Le système est composé de l'ensemble des astres (soleil compris). On se placera dans un référentiel héliocentrique en trois dimensions.

Pour commencer le projet, il sera possible de considérer le système Terre-Soleil. Cependant, toutes les explications seront données pour l'ensemble du système. On considère pour le début du projet que les trajectoires sont toutes dans le même plan. **Gardez néanmoins la troisième dimension dans le projet quitte à la laisser à 0.**

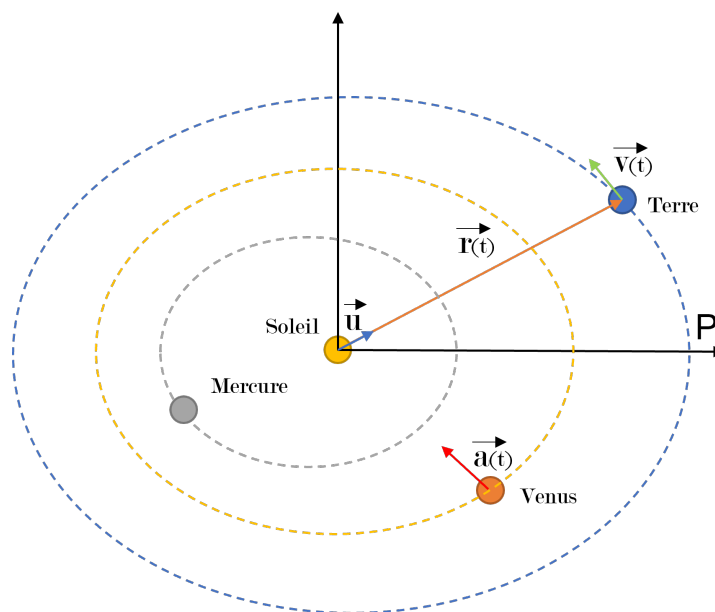


FIGURE 1 – Une partie du système solaire.

2.1 Équation gravitationnelle

Nous nous plaçons dans le cadre de plusieurs corps soumis à la gravitation, et on considère concrètement l'ensemble des planètes qui gravitent autour du soleil et le soleil lui-même. La méthode présentée dans la suite de ce document permet de calculer de manière approchée la trajectoire des différentes planètes du système solaire.

D'après le principe fondamental de la dynamique : dans un référentiel galiléen, l'accélération du centre d'inertie d'un système de masse m constante est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit, et inversement proportionnelle à m . Soit :

$$\sum_i \vec{F}_i = m \cdot \vec{a} \quad (1)$$

où

- chaque $\vec{F}_i$ désigne les forces extérieures exercées sur l'objet ;
- m est sa masse inertielle ;
- $\vec{a}$ est l'accélération de son centre d'inertie ;

D'autre part, d'après la loi universelle de la gravitation (Isaac Newton) : deux corps ponctuels de masses respectives m_A et m_B s'attirent avec des forces vectoriellement opposées et de même valeur absolue.

$$F_{A/B} = F_{B/A} = \frac{G \cdot m_A \cdot m_B}{r^2} \quad (2)$$

avec m_A et m_B en kilogrammes (kg), r en mètres (m), $F_{B/A}$ et $F_{A/B}$ en newton (N).

G est la constante gravitationnelle :

$$G = 6.67408 N \cdot kg^{-2} \cdot m^2 \quad (3)$$

On peut réécrire cette équation sous forme vectorielle en utilisant un vecteur unitaire qui sera dirigé vers le centre de l'objet qui attire le premier.

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = \frac{G \cdot m_A \cdot m_B}{r^2} \vec{u} \quad (4)$$

où $\vec{u}$ représente le vecteur unitaire (i.e. $\|\vec{u}\| = 1$) dirigé de B vers A (voir figure 1).

Pour s'affranchir de ce vecteur unitaire on réintroduit le vecteur $\vec{r} = \overrightarrow{BA}$, en sachant que $\vec{r} = r \cdot \vec{u}$ on obtient simplement :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = \frac{G \cdot m_A \cdot m_B}{r^3} \vec{r} \quad (5)$$

Notez que le dénominateur est maintenant en r^3 puisqu'on a multiplié le numérateur par r .

En combinant les équations (1) et (5) on obtient donc une équation différentielle du second degré pour l'élément A (ou l'astre A) attiré par les autres éléments I :

$$\sum_I \vec{F}_{A/I} = m_A \cdot \vec{a} = - \sum_I \frac{G \cdot m_A \cdot m_I}{\|AI\|^3} \vec{AI} \quad (6)$$

L'accélération et la position sont des fonctions du temps. Comme l'accélération est la dérivée seconde de la position en fonction du temps, on obtient une équation dont les inconnues sont la position et ses dérivées. On remarquera que l'on peut aisément simplifier l'équation par m_A qui intervient dans les deux termes.

$$\vec{a} = - \sum_I \frac{G \cdot m_I}{\|AI\|^3} \vec{AI} \quad (7)$$

Si on ne considère que deux astres, par exemple la terre (T) et le soleil (S), on peut simplifier l'équation (6) :

$$\vec{a} = - \frac{G \cdot m_S}{\|r\|^3} \vec{r} \quad (8)$$

où m_S est la masse du soleil, et r la distance Terre Soleil à l'instant t .

L'accélération est la dérivée seconde de la position en fonction du temps. L'équation différentielle du second degré qui exprime la position d'un astre à chaque instant s'écrit donc :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\frac{G.m_S}{\|\vec{r}\|^3} \vec{r} \quad (9)$$

2.2 Résolution approchée de l'équation différentielle

Il est possible de résoudre de manière exacte ce type d'équation différentielle, pour obtenir par exemple une trajectoire elliptique pour la Terre. Le but de ce projet n'est pas d'utiliser cette solution exacte, mais d'utiliser une méthode de résolution numérique (Euler) pour résoudre l'équation différentielle de la trajectoire. L'intérêt est de pouvoir vérifier si votre résolution approchée est réussie. Vous pourrez notamment vérifier si la Terre tourne bien autour du Soleil en 365 jours et quart environ.

2.2.1 Principe de résolution d'une équation différentielle par la méthode d'Euler

En considérant que la vitesse est la dérivée de la position on a (pour l'axe des abscisses par exemple) :

$$v_{x_t} = \frac{dx}{dt} \quad (10)$$

On va chercher à établir une suite de positions $r_t = (x_t, y_t, z_t)$ et de vitesses $v_t = (v_{x_t}, v_{y_t}, v_{z_t})$ à partir des équations vues dans la section précédente. Si on considère un petit pas de temps Δt on approche la valeur de la position (en x par exemple) à l'instant $t+1$ avec l'équation suivante :

$$x_{t+1} = x_t + v_{x_t} \cdot \Delta t \quad (11)$$

On pourra généraliser cette approche sur les trois dimensions dans le référentiel choisi. De la même façon, l'accélération nous permet de retrouver la nouvelle vitesse à l'instant $t+1$:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad (12)$$

On approche donc la vitesse de cette façon :

$$v_{x_{t+1}} = v_{x_t} + a_{x_t} \cdot \Delta t \quad (13)$$

De la même manière, on généralisera sur les trois dimensions.

Pour finir, il faut trouver un moyen de recalculer l'accélération sur les trois dimensions. Pour cela, rien de plus simple : on réutilise l'équation (8).

Avec la méthode d'Euler, nous allons donc reconstituer à chaque pas de temps t la nouvelle position, la nouvelle vitesse et la nouvelle accélération de notre planète. Toutes les positions successives donneront une trajectoire que vous afficherez sur un graphique.

- on calcule les accélérations à partir des positions au temps t_n ;
- on calcule les positions au temps t_{n+1} à partir des vitesses aux temps t_n ;
- on calcule les vitesses au temps t_{n+1} à partir des accélérations précédemment calculées.

La méthode d'Euler donne une première approximation de la fonction de position d'une planète. Cependant, vous constaterez par vous-même que cette méthode ne donne pas une solution stable : la trajectoire diverge rapidement. La précision de la résolution dépend notamment du pas de temps Δt choisit. L'analyse du choix de ce paramètre doit être examinée lors du rendu.

2.2.2 Résolution approchée par méthode d'Euler asymétrique.

La méthode de résolution par la méthode d'Euler asymétrique est quasiment identique à la méthode d'Euler classique. Il suffit d'inverser les étapes de résolution de la manière suivante :

- on calcule les positions au temps t_{n+1} à partir des vitesses au temps t_n ;
- on calcule les accélérations à partir de ces nouvelles positions ;
- on calcule les vitesses au temps t_{n+1} à partir de ces accélérations.

Il est également demandé d'implémenter cette méthode ; contrairement à la méthode d'Euler, vous devez constater que la divergence est faible.

2.3 Conservation de l'énergie

Il est possible de vérifier si l'énergie de notre système se conserve. Cette vérification nous permettra de juger si les estimations faites par les méthodes précédentes sont correctes. Il y a deux énergies à calculer : l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. On calculera ces deux valeurs à chaque pas de temps pour vérifier que leur somme est constante.

L'énergie potentielle se calcule de la manière suivante :

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_i \frac{G.m_i.m_j}{||r||^2} \quad (14)$$

Dans le cas du système Terre - Soleil on aura donc :

$$E_p = \frac{G.m_T.m_S}{||r||^2} \quad (15)$$

L'énergie cinétique se calcule de la manière suivante :

$$E_c = \frac{1}{2} \sum_i m_i ||v||^2 \quad (16)$$

L'énergie totale du système est $E = E_p + E_c$. Elle doit être constante au fil du temps.

3 Modélisation et implémentation

3.1 Réalisation du projet

3.1.1 Projet minimal

Il faut au minimum être capable de calculer la trajectoire de la Terre, de Mercure et de Venus autour du soleil en utilisant les méthodes d'Euler et d'Euler asymétriques. Vous devez aussi vous assurer que l'énergie totale du système est conservée au cours du calcul. Pour cela, voici les étapes à suivre :

- stocker les données nécessaires utiles au calcul (masse, périhélie, excentricité, longueur du demi-axe) dans des structures de données adaptées. Il est demandé d'utiliser un **dictionnaire** pour cela.
- calculer la vitesse de la planète à la périhélie
- utiliser les méthodes d'Euler pour calculer les différentes positions de la planète. Les résultats des différents calculs doivent être stockés dans des listes (position, vitesse, temps)
- afficher la trajectoire de la planète sur un graphique matplotlib
- vérifier la conservation de l'énergie du système au cours du temps

Il est demandé de savoir expliquer le principe général de la résolution d'équations différentielles par la méthode d'Euler.

Un travail minimal de recherche sur la valeur de certaines constantes physiques est demandé (la masse de la terre par exemple). Il est également conseillé, pour la culture générale de se renseigner sur les différents scientifiques qui ont permis au fil des siècles de mettre au point ce type de méthodes (Euler, Runge et Kutta, Copernic, Galilée, Kepler, Newton...).

Sauvegardez régulièrement des versions fonctionnelles de votre projet au fur et à mesure dans des dossiers séparés, et sur des supports différents. Les modifications de dernière minutes peuvent entraîner des catastrophes, avec une version qui ne fonctionne plus et un rendu qui sera forcément dégradé par rapport à ce qu'il mérite.

3.1.2 Projet attendu

Il est conseillé de commencer à réfléchir dès le début à la direction que vous souhaitez donner au projet, et notamment ce que à quoi vous souhaiteriez aboutir. Pour cela, il est nécessaire de :

- prévoir un cahier des charges : résultats attendus, temps passé sur la mise en place des différents éléments nécessaire à l'aboutissement du projet ;
- corriger et tester le fonctionnement de votre programme ;
- en fin de projet, faire une analyse de la différence entre le résultat attendu et les résultats obtenus.

Vous devez réfléchir à des extensions possibles à votre travail. Le but n'est donc pas d'avoir des milliers d'idées et de les laisser en suspens à la fin du projet, mais plutôt de montrer que votre groupe a été capable de s'organiser, de prévoir et d'analyser ses résultats. Les extensions n'ont pas besoin d'être originales ou extravagantes, il faut plutôt choisir des extensions raisonnables et réalisables.

Vous pouvez proposer vos propres extensions. N'hésitez pas à vous diriger vers vos professeurs pour avoir leur avis avant de vous lancer.

Voici une liste non-exhaustive d'extensions possibles :

- implémenter la méthode de Runge-Kutta présentée en annexe ;
- animer l'affichage de la rotation des planètes avec matplotlib. Vous pourrez ensuite réfléchir à modifier la vitesse de l'affichage, changer l'échelle, sélectionner les planètes à visualiser ;
- ajouter plusieurs planètes au système et modéliser toutes les interactions du système (La Terre et Mars s'attirent entre-elles) ;
- améliorer le système de résolution des équations différentielles par la méthode de Runge Kutta présentée en annexe : comparer les résultats obtenus.

Les idées suivantes sont plus compliquées à mettre en œuvre, à la limite du sujet :

- rechercher et lire des données de trajectoires de corps célestes trouvées sur des sites officiels (ESA, NASA) puis les importer pour les retranscrire dans le format d'échange du projet ;
- réussir à stabiliser la Lune autour de la Terre ;
- modéliser la ceinture d'astéroïde ;
- prévoir une éclipse lunaire, un alignement de planètes ;
- modéliser la trajectoire d'une comète, par exemple la comète de Halley (expliquer la forme de la trajectoire) ;
- mettre un satellite en orbite terrestre (attention, on sort presque du cadre du projet, c'est difficile) ;
- modéliser un autre système que le système solaire à partir d'une situation aléatoire ;
- créer un système de résolution d'équations différentielles générique et modéliser un autre système (comme un pendule ou un lancer de ballon de basket).

3.1.3 Citer ses sources

Vous allez très certainement avoir recours à des informations externes : il est important de noter au fur et à mesure les sources de vos informations : URL, ouvrages bibliographiques. Il vous sera demandé de vous justifier sur la source de vos informations. La copie simple de code sur un autre groupe ou sur le web est totalement interdite et sera sanctionnée. Cependant, il est tolérable de demander de l'aide. Tout ce qui a été réalisé dans le projet doit pouvoir être expliqué par les étudiants du groupe. Une solution copiée et non comprise sera sanctionnée (possiblement par un zéro). Il est possible de tester le comportement d'un fichier d'échange d'un autre groupe "pour voir si ça marche". Dans ce cas il faudra citer ses sources. Ce test ne donnera pas lieu à des points supplémentaires et ne sera pas sanctionné.

3.1.4 Analyse des résultats et des méthodes

Il faut être capable en fin de projet de fournir une analyse scientifique de ses résultats. L'objectif n'est pas forcément de trouver les résultats exacts, mais de savoir expliquer comment ils ont été trouvés. Dire que la Terre a une période de révolution de 365 jours et quart sans justification sera probablement sanctionné, montrer que votre algorithme vous donne une période de 370 jours en sachant expliquer d'où proviennent les erreurs sera bienvenu. Il est normal que les trajectoires divergent avec la méthode d'Euler. Il faut cependant pouvoir expliquer le phénomène.

4 Annexe

4.1 Résolution approchée par méthode de Runge Kutta.

Plutôt que de calculer un nouveau point après chaque pas de temps Δt on va subdiviser les calculs en plusieurs étapes pour affiner la résolution. La méthode du Runge Kutta peut s'appliquer avec plus ou moins d'étapes. La méthode de Runge Kutta d'ordre 1 que l'on nommera RK1 consiste à se projeter en avant d'un seul pas Δt pour calculer un coefficient k_1 que l'on applique pour trouver le point suivant.

Avant de poursuivre, il faut noter que dans notre cas, l'équation différentielle est du deuxième ordre. Nous pouvons transformer notre équation différentielle du second degré en un système de deux équations à deux inconnues qui seront la position et la vitesse. En reprenant les équations (9) et (10), on obtient le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} \\ \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a} = \frac{-G.m_S}{||r||^3} \vec{r} \end{cases} \quad (17)$$

Où $\vec{r}$ est le vecteur position de l'astre et $\vec{v}$ son vecteur vitesse. On transforme seulement la notation sous forme vectorielle : le premier élément est la position, le deuxième la vitesse. On obtient alors :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v} \\ \frac{-G.m_S}{||r||^3} \vec{r} \end{pmatrix} = f(t, p(t)) \quad (18)$$

On peut modéliser notre problème avec :

- un vecteur $p(t) = \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{v} \end{pmatrix}$
- une fonction $f(t, p(t))$ telle que :

$$f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$$

$$p(t) \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{G.m_S}{\|r\|^3} & 0 \end{pmatrix} . p(t)$$

Dans ce qui suit, $p(t)$ sera appelé un "point" qui sera donc constitué d'une position, d'une vitesse et d'une date.

La méthode de Runge Kutta d'ordre 1 consiste à calculer un coefficient k_1 à l'aide de la fonction f de la manière suivante :

$$k_1 = \Delta t . f(t_n, p_n) \quad (19)$$

Où p_n est le vecteur point (position, vitesse) à l'instant t_n . En pratique, la méthode de Runge Kutta d'ordre 1 revient à appliquer la méthode d'Euler.

La méthode de Runge Kutta d'ordre 2 consiste à séparer l'intervalle de temps en deux pour calculer la dérivée en deux temps. la première étape est la même que celle d'ordre 1.

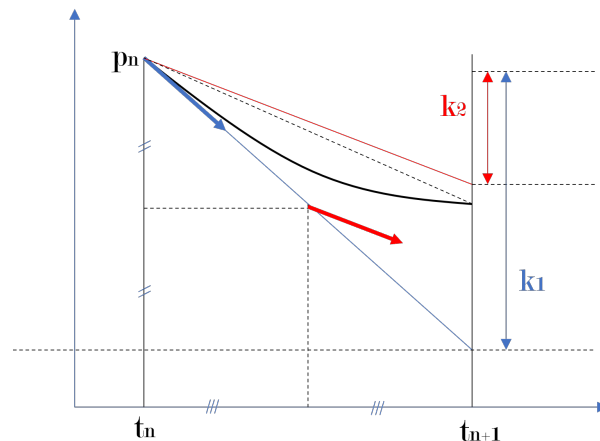


FIGURE 2 – Résolution d'une équation différentielle par méthode de Runge Kutta d'ordre 2. Source :[?].

On peut ensuite reprendre le calcul au milieu de l'intervalle et calculer un deuxième coefficient k_2 qui va venir pondérer la dérivée obtenue avec le seul coefficient k_1 .

$$k_2 = \Delta t . f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, p_n + \frac{k_1}{2}\right) \quad (20)$$

On observe sur la figure 2 que le point où on applique f est au centre du rectangle délimité par $[t_n, t_{n+1}]$ et $[p_n, p_n + k_1]$. On a aussi $\Delta t = t_{n+1} - t_n$. Le coefficient k_2 est en définitive la dérivée au point milieu de l'intervalle délimité par Δt .

Une fois les coefficients calculés, il suffit d'ajouter k_1 et k_2 à p_n avec les bonnes pondérations pour obtenir p_{n+1} .

$$p_{n+1} = p_n + k_2 \quad (21)$$

On observe sur la figure 2 que le point calculé en $p_n + k_2$ est plus proche de la trajectoire réelle que le point qu'on aurait calculé en $p_n + k_1$ avec la méthode de Runge Kutta d'ordre 1.

Conseils d'implémentation :

Comme nous avons un système d'équations, on peut séparer les coefficients k_1 et k_2 en deux parties $k_{1,r}$ et $k_{1,v}$ puis $k_{2,r}$ et $k_{2,v}$. Chacun de ces coefficients est un vecteur sur trois dimensions.

$$\vec{k}_{1,r} = \Delta t \times \vec{v}_n \quad (22)$$

$$\vec{k}_{1,v} = -\Delta t \times \frac{G.m_S}{\|r\|^3} \vec{r}_n \quad (23)$$

$$\vec{k}_{2,r} = \Delta t \times \left(\vec{v}_n + \frac{\vec{k}_{1,v}}{2} \right) \quad (24)$$

$$\vec{k}_{2,v} = -\Delta t \times \frac{G.m_S}{\|\vec{r}_n + \frac{\vec{k}_{1,r}}{2}\|^3} \left(\vec{r}_n + \frac{\vec{k}_{1,r}}{2} \right) \quad (25)$$

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{k}_{2,r} \quad (26)$$

$$\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{k}_{2,v} \quad (27)$$

Pour aller plus loin : on remarquera que la méthode de Runge Kutta d'ordre 2 donne de bons résultats pour une première approximation (si le pas de temps est correctement choisi). Il existe néanmoins une méthode de Runge Kutta d'ordre 4 que certains pourront tester.